



МЕДИЦИНА.

Анализ факторов развития заболевания.

Данные для работы:

[Ссылка для скачивания датасета](#)

1. Описание проекта

- Часто бывает так, что после сложных полостных операций (например, на сердце), у пациентов развивается острое поражение почек (ОПП) - опасное для жизни состояние. На это влияет большое количество факторов, как связанных с состоянием здоровья пациента, так и с параметрами перенесенной операции. Для диагностики пациенты наблюдаются лечащим врачом в послеоперационный период, а также у них берутся анализы крови.
- Перед вами данные по пациентам в формате .csv. Условно параметры можно разделить на относящиеся к анамнезу (хронические заболевания, состояние внутренних органов), результаты анализов (в данном случае - анализ крови) и интраоперационные параметры (описание хода операции). Для упрощения задачи в таблицах ниже выделены параметры, наиболее важные для прогноза ОПП и наиболее сильно связанные с работой почек. В первую очередь имеет смысл брать эти параметры, однако, ограничиваться ими не обязательно.

▼ Описание полей

Развитие ОПП факт появления ОПП (есть/нет)

ХБП стадия Хронической Болезни Почек

Возраст Возраст пациента в годах

Пол м-1 / ж-0

ГБ наличие гипертонической болезни, есть-1 / нет-0

Сахарный диабет есть-1, нет-0

Стенокардия наличие стенокардии, есть-1, / нет-0

Инфаркт миокарда есть-1 / нет-0

Мерцательная аритмия есть-1 / нет-0

Желудочковая экстрасистолия есть-1 / нет-0

А-В блокада есть-1 / нет-0

Блокада ножек пучка Гиса есть-1 / нет-0

САД систолическое давление пациента, в мм рт.ст.

ДАД диастолическое давление пациента, мм.рт.ст.

Креатинин крови показатель крови, мкмоль\л

Мочевина показатель крови, ммоль\л

СКФ расч показатель крови, мл/мин

Калий показатель крови, мэкв\л

Натрий показатель крови, мэкв\л

Хлориды показатель крови, мэкв\л

Кальций показатель крови, экв\л

РН показатель крови

ВЕ показатель крови, моль\л

НСО3 показатель крови, ммоль\л

Р02 показатель крови, мм рт.ст.

РС02 показатель крови, мм рт.ст.

Оксигем показатель крови, % (SaO2)

Общ. СО2 показатель крови, ммоль\л

Гемоглобин показатель крови, г\л

Лейкоциты показатель крови

Тромбоциты , показатель крови

ЧСС частота сердечных сокращений в мин.

Интервал Q-T - Кардиограмма. Расстояние от начала комплекса QRS до завершения зубца T, мс

QRS интервал на кардиограмме

ХСН наличие хронической сердечной недостаточности, нет-0 / есть-1

НК недостаточность кровообращения, нет -0 / есть -1

Масса миокарда ЛЖ в граммах

Фракция изгнания %

АР наличие аллергического ринита, есть-1, нет-0

Давл. в ЛА давление в лёгочной артерии, мм рт.ст.

УО ударный объём сердца, в мл

МО минутный объём сердца, в л

ДД ЛЖ диастолическая дисфункция левого желудочка, в см

СД ЛЖ систолическая дисфункция левого желудочка, в см

КДО конечный диастолический объём, в мл

КСО конечный систолический объём, в мл

КДР правого желудочка в см

Размер левого предсердия в см.

АлАТ аланинаминотрансфераза, в МЕ\л

АсАТ аспаратаминотрансфераза, в МЕ\л

Холестерин моль/л

Триглицериды ммоль/л

ЛПОНП липопротеины очень низкой плотности, ммоль/л

ЛПНП липопротеины низкой плотности, ммоль/л

Общий белок показатель крови в г/л

АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время в секундах

ИМТ индекс массы тела, в кг/м²

Толщина паренхимы почек в мм

АИК наличие аппарата искусственного кровообращения, нет-0 / да-1

Количество шунтов В штуках

Длительность операции В минутах

Длительность АИК В минутах

Время пережатия аорты В минутах

Объем кровопотери В мл

Объем гемотрансфузии В мл

Объем инфузий В мл

Диурез В мл

▼ Состояния и биохимические параметры, не влияющие на целевую переменную или не позволяющие сделать однозначный вывод о состоянии почек

- Стенокардия
- АР
- Мерцательная аритмия
- Желудочковая экстрасистолия
- атрио-вентрикулярная блокада
- Блокада ножек пучка Гиса
- Интервал Q-T
- QRS
- масса миокарда левого желудочка
- АЧТВ - показатель свертываемости крови
- Давление в легочной артерии,
- ударный объем,
- минутный объем,
- диастолический размер левого желудочка
- систолический размер левого желудочка
- конечный диастолический объем,
- конечный систолический объем,

- конечный диастолический размер правого желудочка,
- размер левого предсердия

Параметр	Норма	Единица измерения
BE (дефицит оснований)	-2,5...2,5	ммоль/л
НСО3 - содержание кислот	22-26	ммоль/л
PO2 - парциальное давление кислорода	80-150	ммртст
PCO2 - парциальное давление углекислого газа	35-45	ммртст
Оксигемоглобин	94-98	%
Общее давление CO2	32-45	ммртст
Гемоглобин	130-160	г/л
Лейкоциты	4e9-9e9	шт/л
тромбоциты	180e9-360e9	шт/л
Общий белок	62-81	г/л
АлАт, АсАт, ЛПНП, ЛПОНП	-	биохимия крови, показатель работы печени
Натрий	135-146	ммоль/л
Хлориды	97-108	ммоль/л
Кальций	2,15-2,5	ммоль/л

Эти параметры могут отклоняться от нормы при поражениях почек, но **обратное строго говоря не верно** (их отклонение может говорить не только о поражении почек)

▼ Важные для прогноза параметры

Параметр	Норма	Единицы измерения	Примечание
Возраст	-	-	
Диабет	-	-	Наличие увеличивает риск ОПП
ГБ - гипертоническая болезнь	-	-	Наличие увеличивает риск ОПП

ХБП - хроническая болезнь почек	-	-	5 стадий, чем больше цифра, тем хуже.
систолическое и диастолическое давление		ммртст	
Частота сокращений сердца		уд/мин	
РН	7,35-7,45		
Фракция изгнания (выброса)	>50	%	Сила, с которой левый желудочек выталкивает кровь. Если низкая - риск развития ОПП выше
Холестерин	3,6-7,8	ммоль/л	Высокий уровень увеличивает риск ОПП
Креатинин	М- 74-110, Ж 44-80	мкг/л	если почки поражены (есть ОПП или ХБП) - креатинин будет высокий. Обратное тоже верно
Мочевина в крови	2,9-7,5	ммоль/л	чем больше, тем хуже
СКФ - скорость клубочковой фильтрации	97-137	мл/мин	
Калий	3,5 - 5,1	ммоль/л	если высокий - почки не работают
ИМТ	-	-	индекс массы тела
толщина паренхимы почек	1,5-2,5	см	изменяется при ХБП. чем меньше тем хуже

▼ Интраоперационные параметры

Параметр	Единицы измерения	Влияние на риск ОПП
Аппарат искусственного кровообращения	-	Сильно влияет на риски ОПП
Количество шунтов	шт.	Влияет на длительность операции
Длительность работы АИК	мин	Сильно влияет на почки. но в меньшей степени, чем пережатие аорты
Длительность операции	мин	Косвенно влияет на риски ОПП, но не каждая длительная операция подразумевает пережатие аорты или искусственное кровообращение
Время пережатия аорты	мин	90 мин - критический период. Факт пережатия аорты очень сильно влияет на почки
Объем кровопотери	мл	Сильно влияет на почки
Объем гемотрансфузии	мл	Влияет, но меньше чем кровопотеря
Объем инфузий	мл	Вливание всего, кроме крови. Не сильно влияет
Диурез	мл	Количество мочи, удаленной в ходе операции. Норма - 15 мл/кг в час. Отклонения могут говорить о проблемах с почками

- Требуется проанализировать имеющиеся данные, выявить факторы, влияющие на риски развития ОПП, построить регрессионную модель прогнозирования одного из факторов (ниже будет подробно описано задание), подготовить дашборд и презентацию (не более 7 слайдов). Заказчик - главный врач больницы.

2. Исследование данных на качество

- Привести формат названий столбцов к рер-8 формату
- Исследовать тип данных, привести данные к правильному типу, где это необходимо

- Данные содержат аномальные значения (абсурдные или физиологически невозможные). Необходимо их выявить и обработать
- Обработать пропуски в данных, обосновать принятое решение по пропускам
- Проверить явные дубликаты
- Сформировать дополнительный столбец с данными по пациентам, прооперированным с использованием АИК, которым проводилось переливание крови
- Провести аналитический и графический анализ данных

3. Проведение расчётов и исследований

▼ Перечень задач

- посчитать процент пациентов с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, гипертония, хроническая болезнь почек) для групп “есть ОПП/нет ОПП”
- ввести новый фактор (описать и обосновать выбор фактора и его значений) на основе столбца “Индекс массы тела”. Посчитать количество пациентов, имеющих проблемы с сердцем (выбор перечня проблем должен быть описан и обоснован) для каждой группы. Сделать вывод.
- исследовать зависимость длительности операции от факта перенесенного в прошлом инфаркта миокарда
- верно ли, что у пациентов с ИМТ выше нормы будет повышенный уровень холестерина?
- верно ли, что даже без хронических болезней почек с возрастом толщина паренхимы почек уменьшается
- Проверить адекватность поставленного диагноза по стадии хронической болезни почек (найти параметр, по которому ставится диагноз, использовать данные из внешних источников)
- Исследовать корреляцию между параметрами. Для наиболее сильных корреляций обосновать, имеет ли это реальный смысл или же просто особенность данных

4. Проверка гипотез

- Выдвинуть и проверить не менее 10 гипотез по влиянию разных факторов на риск развития ОПП. Факторы должны быть из разных групп (анамнез, биохимия, интраоперационные)

5. Регрессионное моделирование

- Построить регрессионную модель одного из количественных признаков, связанного с целевым признаком . Выбор признака и факторов - на усмотрение исполнителя.

6. Выводы и презентация

- Описать результаты выполненной работы
- Сделать дашборд
- Подготовить презентацию для заказчика (не более 7 слайдов)